KP15 多項式分類器

> 程度：大學三年級
>
> 圖型識別｜第四章 §4.14

簡報閱讀與下載

學習目標

- 能把二階多項式判別函數寫成新座標上的線性分類器，並用一個交互項解 XOR。
- 能用 $k = (l + r)!/(r!\, l!)$ 算項數，並說明為什麼會組合爆炸。
- 能說明高階多項式的能力與代價（記憶體、過度配適、數值不穩），以及核內積為什麼能避開爆炸。

KP15 多項式分類器

一句話重點：用最高 r 階的多項式當判別函數，理論上想多準有多準，實際上項數爆炸；威力來自交互項，災難也來自它們。

1. 二階展開

白話說明：KP14 說升維能提高可分機率。新座標最直接的造法，是把乘積項全寫出來。

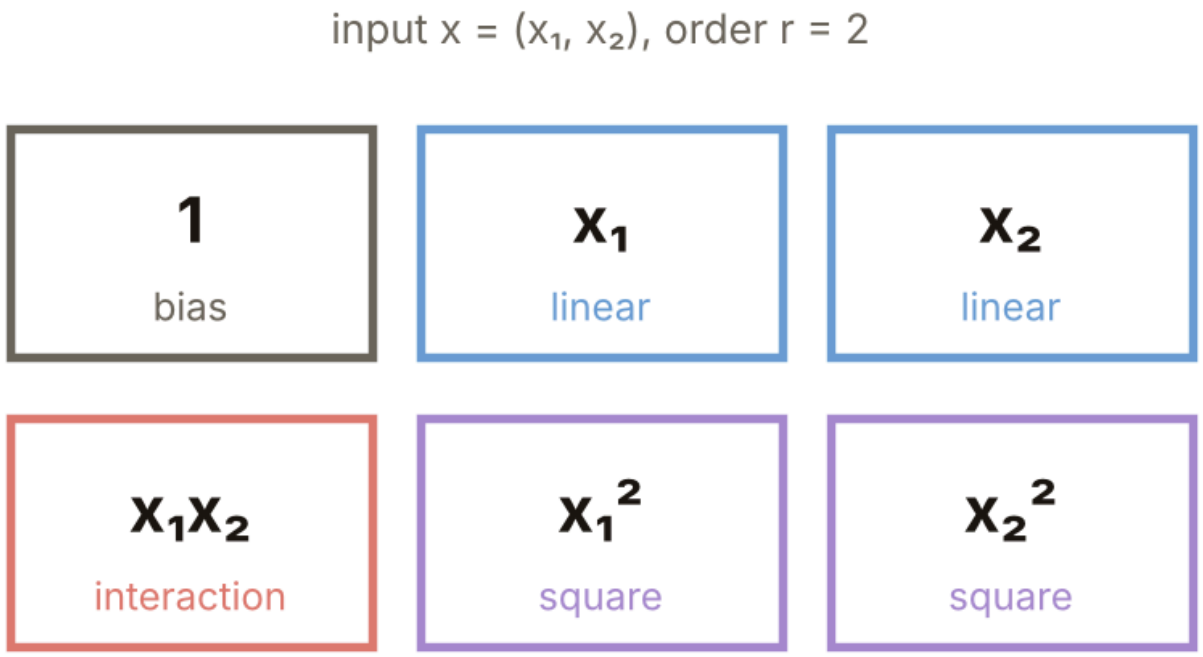
- **多項式分類器**：用最高 r 階的多項式當判別函數，也就是把次數總和不超過 r 的乘積項當新座標，再學一個線性分類器。
- **交互項**：兩個以上不同輸入相乘的項，例如 x_1x_2；單獨的 x_1^2 叫平方項。

正式定義（兩個輸入、二階）：

$$g(x) = w_0 + w_1x_1 + w_2x_2 + w_{12}x_1x_2 + w_{11}x_1^2 + w_{22}x_2^2,$$

新座標 $y = [x_1, x_2, x_1x_2, x_1^2, x_2^2]$，加偏置共 6 項，$g = w^Ty + w_0$ 對 6 個權重是線性的。

圖說 `lec05-kp15-terms`：二階展開的六個方塊。



2. XOR 只缺一個交互項

只取 $y = (x_1, x_2, x_1x_2)$：$(0,0) \to (0,0,0)$、$(0,1) \to (0,1,0)$、$(1,0) \to (1,0,0)$、$(1,1) \to (1,1,1)$。平面 $y_1 + y_2 - 2y_3 - \frac{1}{4} = 0$；代回得 $g = -\frac{1}{4} + x_1 + x_2 - 2x_1x_2$，四點的 g 是 $-0.25, +0.75, +0.75, -0.25$，符號全對。只多一個交互項 x_1x_2 就解掉 XOR；常數取 $-\frac{1}{4}$ 或 KP13 的 -0.5 都行。

圖說 `lec05-kp15-xor`：四點的新座標、g 與類別。

x_1	x_2	$y_3 = x_1x_2$	g	class
0	0	0	−0.25	B
0	1	0	+0.75	A
1	0	0	+0.75	A
1	1	1	−0.25	B

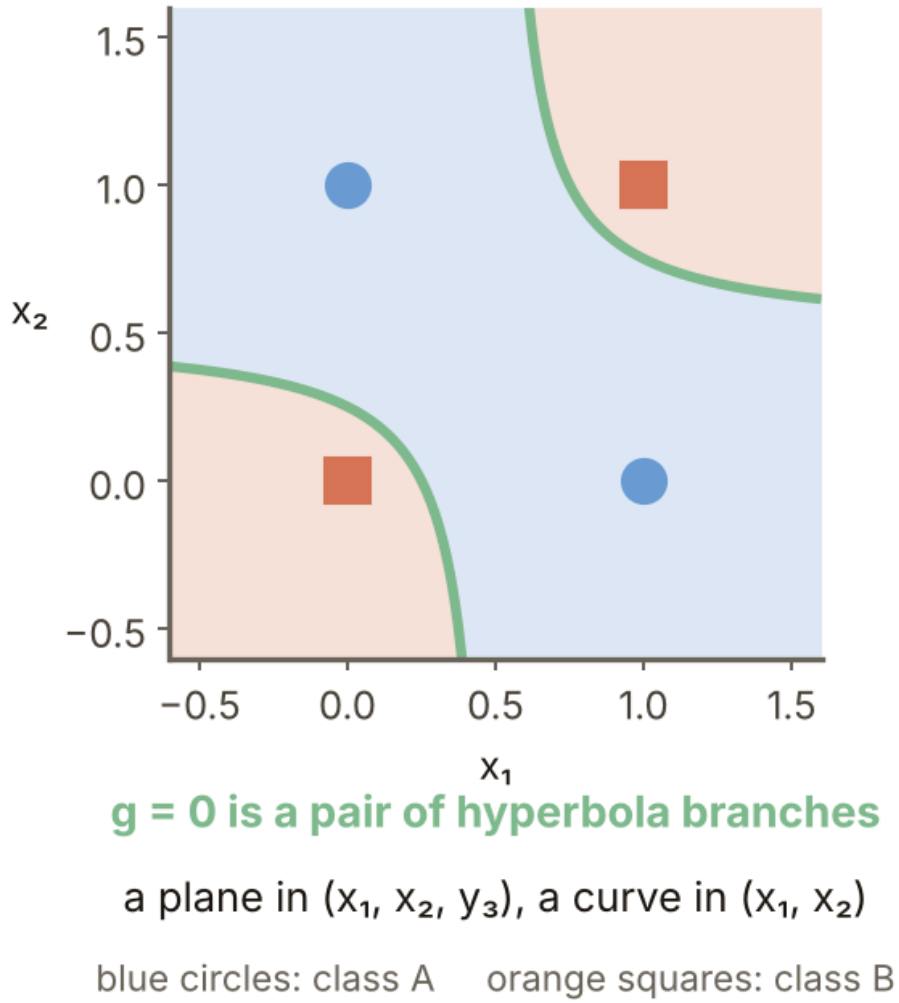
$$g = -¼ + x_1 + x_2 - 2x_1x_2$$

only one new feature, x_1x_2, solves XOR

3. 雙曲線

$g = 0$ 即 $x_1 + x_2 - 2x_1x_2 = \frac{1}{4}$，是一對雙曲線分支。A（$g > 0$）是 $(0,1)$、$(1,0)$ 所在的帶狀區；B 是 $(0,0)$、$(1,1)$ 所在的兩個角。**例子**：$(0.5, 0.5)$ 的 $g = -0.25 + 1 - 0.5 = +0.25$，在 A 的一側。同一個規則，在三維是平面，在二維是彎的。

圖說 `lec05-kp15-hyper`：決策邊界與兩類點。



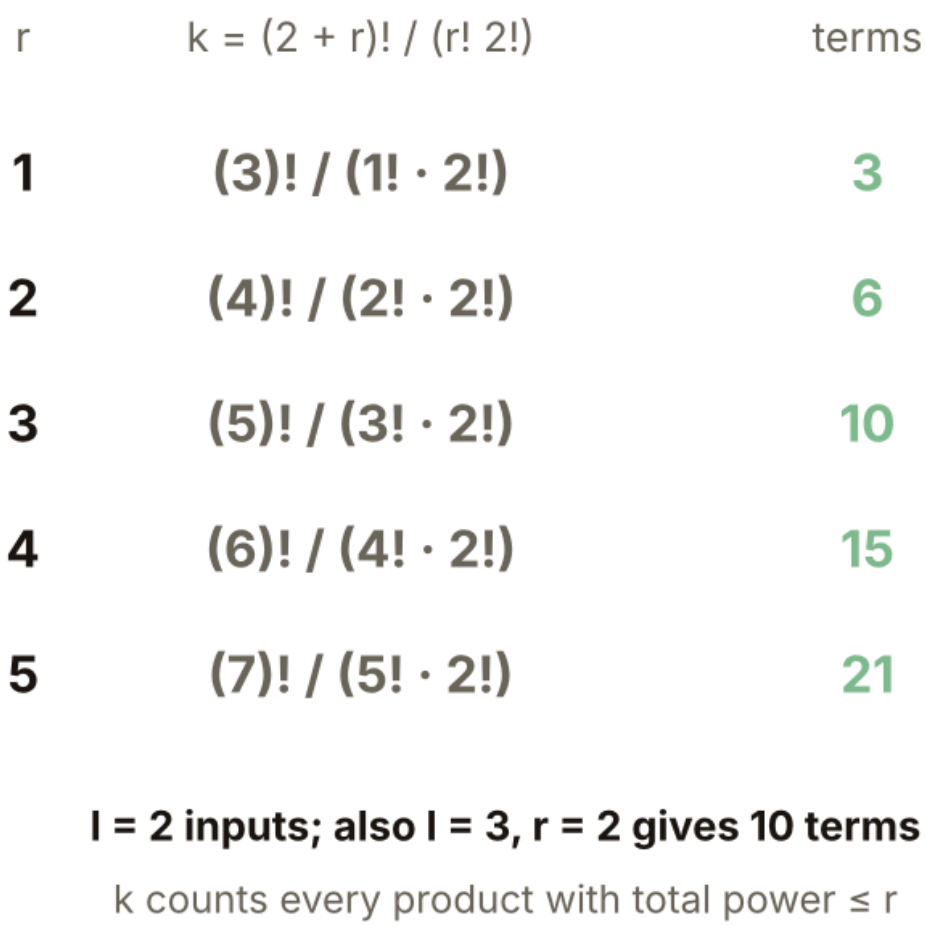
4. 共有幾項

l 個輸入、最高 r 階，新座標（含常數項）共

$$k = \frac{(l+r)!}{r!\,l!}$$

項。驗算：$l=2, r=2$：$4!/(2!\,2!) = 6$；$l=3, r=2$：$5!/(2!\,3!) = 10$。$l=2$ 時 $r=1..5$ 依序是 3、6、10、15、21 項。

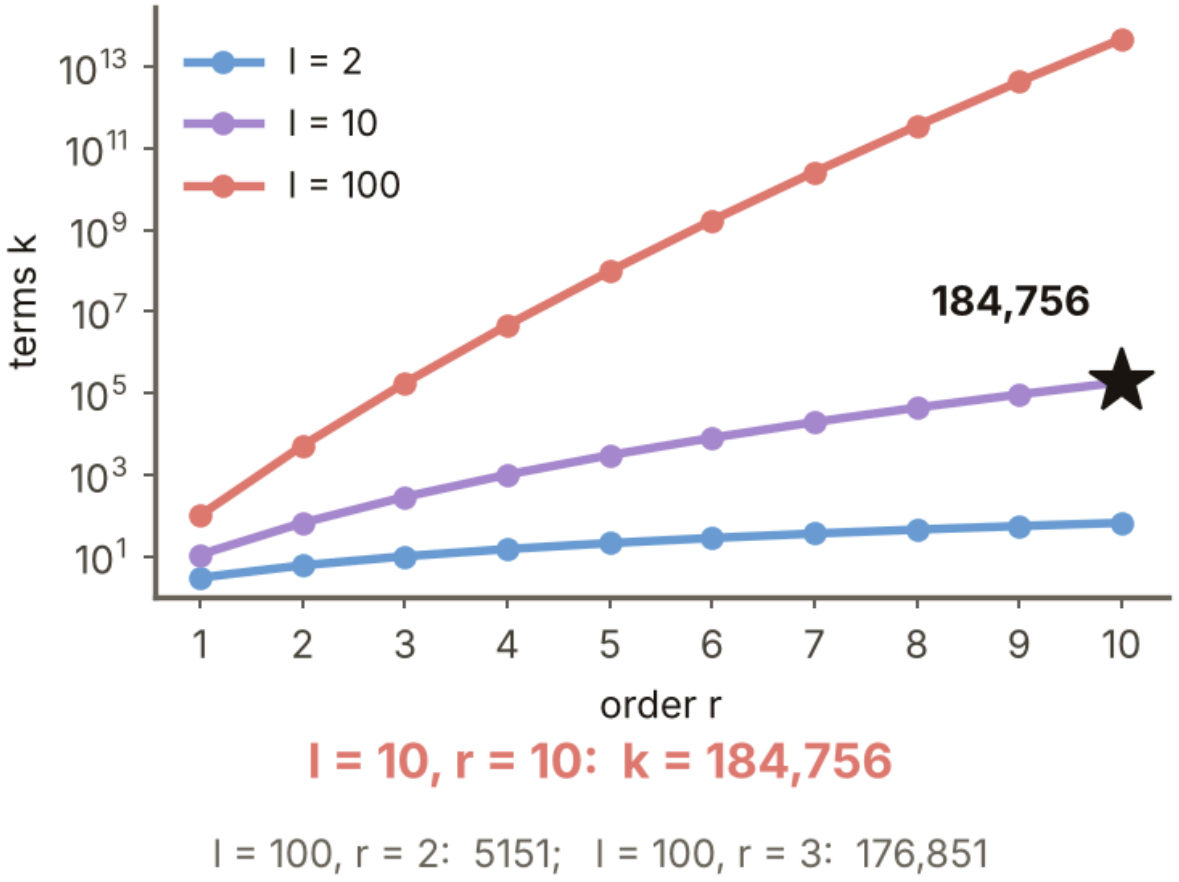
圖說 `lec05-kp15-kcount`：$l=2$ 時 $r=1..5$ 的項數。



5. 組合爆炸

$l = 10, r = 10$ 得 $k = 184{,}756$ 項。其他：$l = 10$：二階 66、三階 286；$l = 100$：二階 5151、三階 176,851。輸入少才慢：$l = 2$ 時 $r = 10$ 也才 66 項。這是第 5 章「維度詛咒」的預告（來源）。

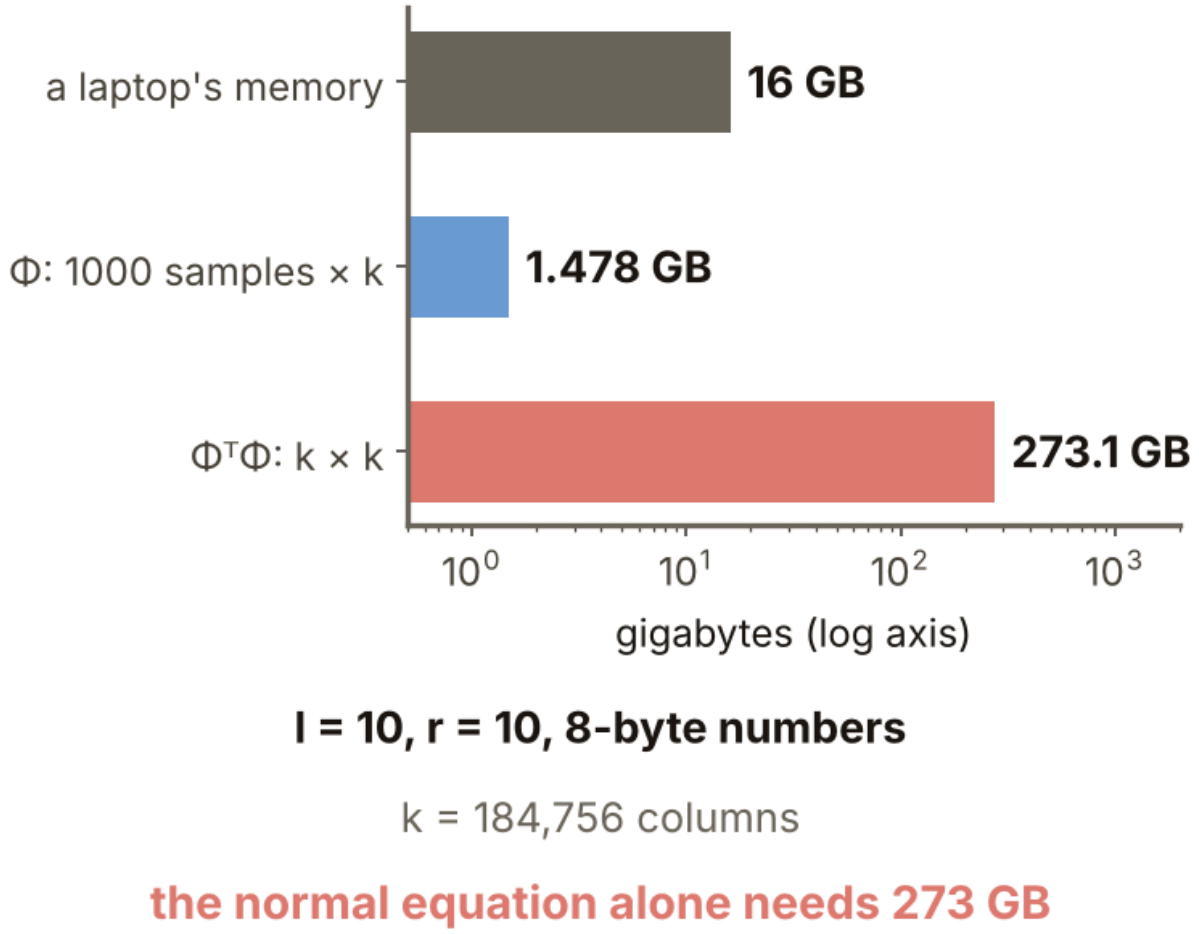
圖說 `lec05-kp15-explode`：項數對階數（對數座標）。



6. 記憶體

$l = 10, r = 10$，$k = 184{,}756$，每個數 8 位元組，1000 筆資料：設計矩陣 Φ（$1000 \times k$）約 1.48 GB；KP13 的正規方程用到的 $\Phi^T\Phi$（$k \times k$）約 273 GB，一般電腦的記憶體裝不下（程式計算）。

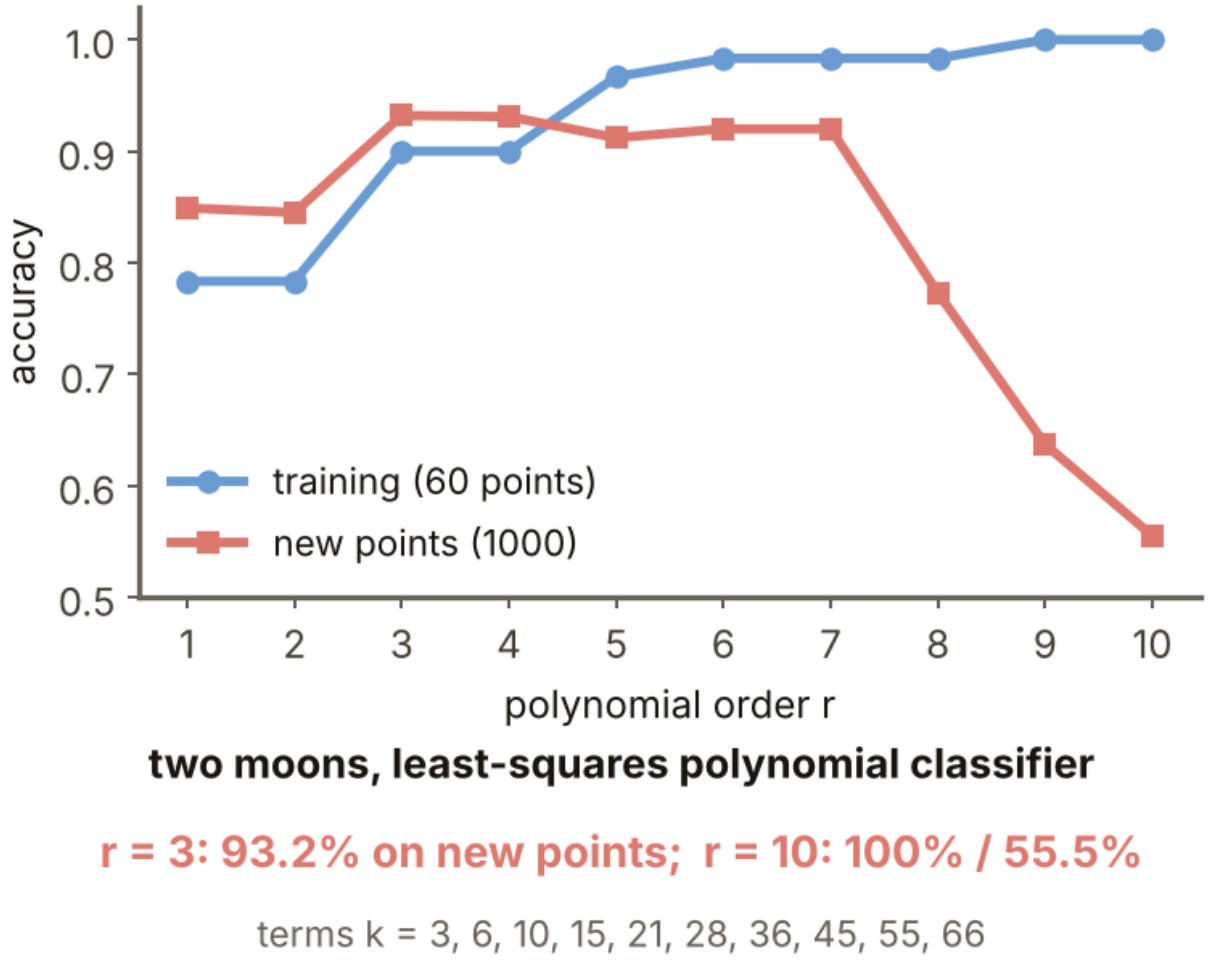
圖說 `lec05-kp15-memory`：記憶體需求（對數座標）。



7. 能力

例子（本講義設計）：兩個月牙形各 30 點加雜訊（標準差 0.2），共 60 個訓練點；另抽 1000 個新點；用最小二乘解階數 $r = 1..10$ 的多項式分類器。$r = 1$ 新點 84.9%；$r = 3$（10 項）93.2%；低階多項式就能彎出月牙形的邊界，比直線多對約 8 個百分點。

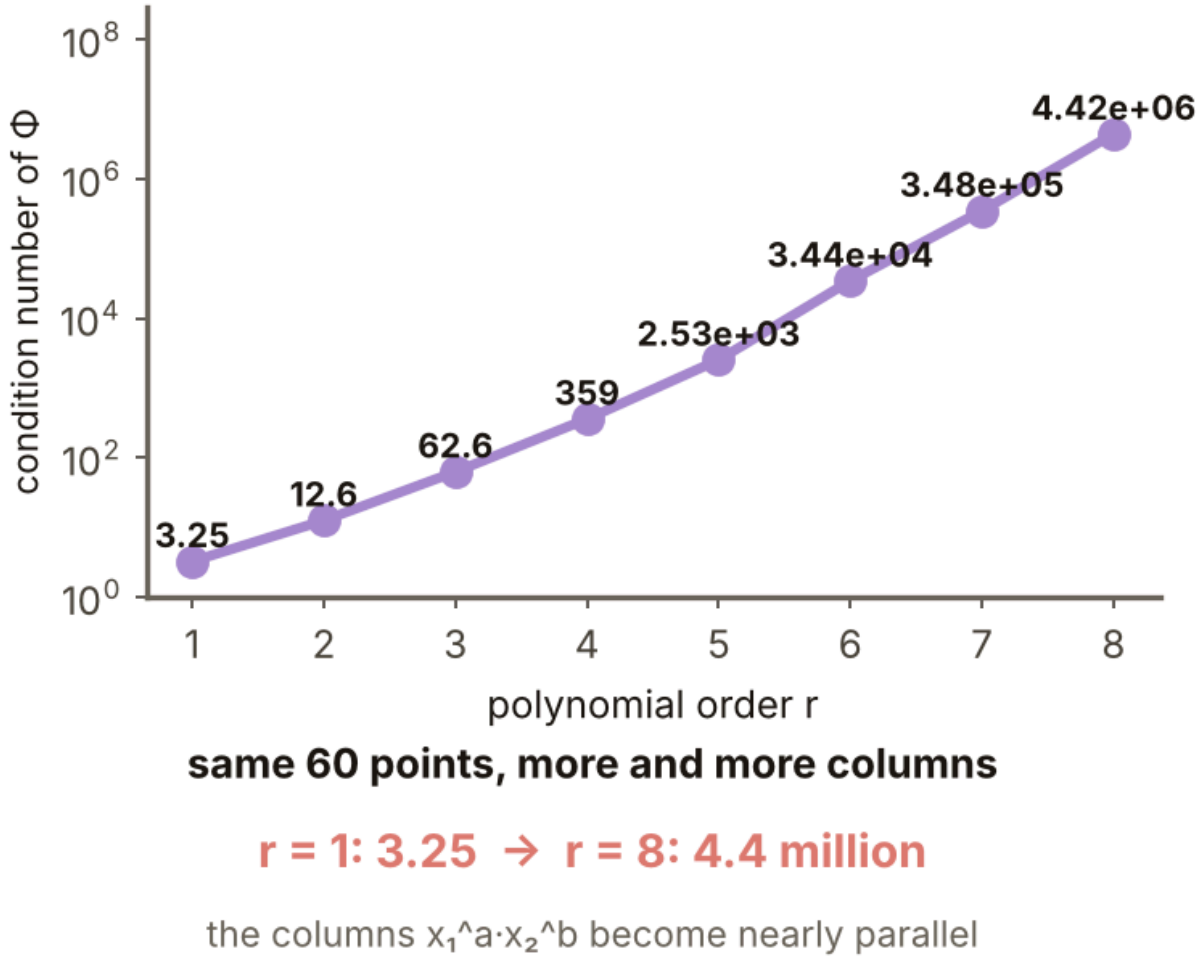
圖說 `lec05-kp15-moons`：階數 1 到 10 的訓練與新點準確率。



8. 階數過頭

條件數：矩陣對微小誤差的放大倍率，越大解越不穩。新點準確率：$r = 8$ 是 77.3%、$r = 9$ 是 63.7%、$r = 10$ 是 55.5%；訓練點 $r = 9, 10$ 都是 100%。**常見迷思**：階數越高越準。$r = 9$ 有 55 項、$r = 10$ 有 66 項，接近或超過 60 個訓練點，模型有餘裕把每個點（含雜訊）背下來，這叫過度配適。數值也變差：同樣 60 點，Φ 的條件數從 $r = 1$ 的 3.25 升到 $r = 8$ 的 4.4 百萬。

圖說 `lec05-kp15-cond`：設計矩陣條件數對階數（半對數）。



延伸：不造新座標、練習與解題示範

核內積預告：$l=2$、二階，$x=(1,2)$、$z=(3,-1)$：$(1+x\cdot z)^2=(1+3-2)^2=4$。另一邊把 x 映成 $\varphi(x)=(1,\sqrt{2}x_1,\sqrt{2}x_2,x_1^2,x_2^2,\sqrt{2}x_1x_2)$，逐項相乘 $1+6-4+9+4-12=4$，一樣。左邊只做一次內積與一個次方；$l=10,r=10$ 時右邊是 184,756 項的內積。核方法（KP19）就是為了避開這個爆炸。

圖說 `lec05-kp15-kernel`：兩種算法的同一個數字。

$$x = (1, 2),\quad z = (3, -1),\quad \text{order } 2$$

$$(1 + x\cdot z)^2 \;=\; (1 + 3 - 2)^2 \;=\; 4$$

$$\varphi(x) = (1,\ \sqrt{2}x_1,\ \sqrt{2}x_2,\ x_1^2,\ x_2^2,\ \sqrt{2}x_1x_2)$$

$$\varphi(x)\cdot\varphi(z) = 1 + 6 - 4 + 9 + 4 - 12 = 4$$

same number, but the left side never builds φ

$l = 10,\ r = 10$:

left: about 10 multiplications and a power

right: a 184,756-term inner product

小練習：

1. $l = 4$ 個輸入、最高 $r = 3$ 階，共 k 項？
2. $g = -\frac{1}{4} + x_1 + x_2 - 2x_1x_2$，點 $(1.5, 1.5)$ 屬哪一類（$g > 0$ 為 A）？

圖說 `lec05-kp15-practice`：練習的設定。

I = 4 inputs, order r = 3

$$k = (I + r)! / (r! \cdot I!)$$

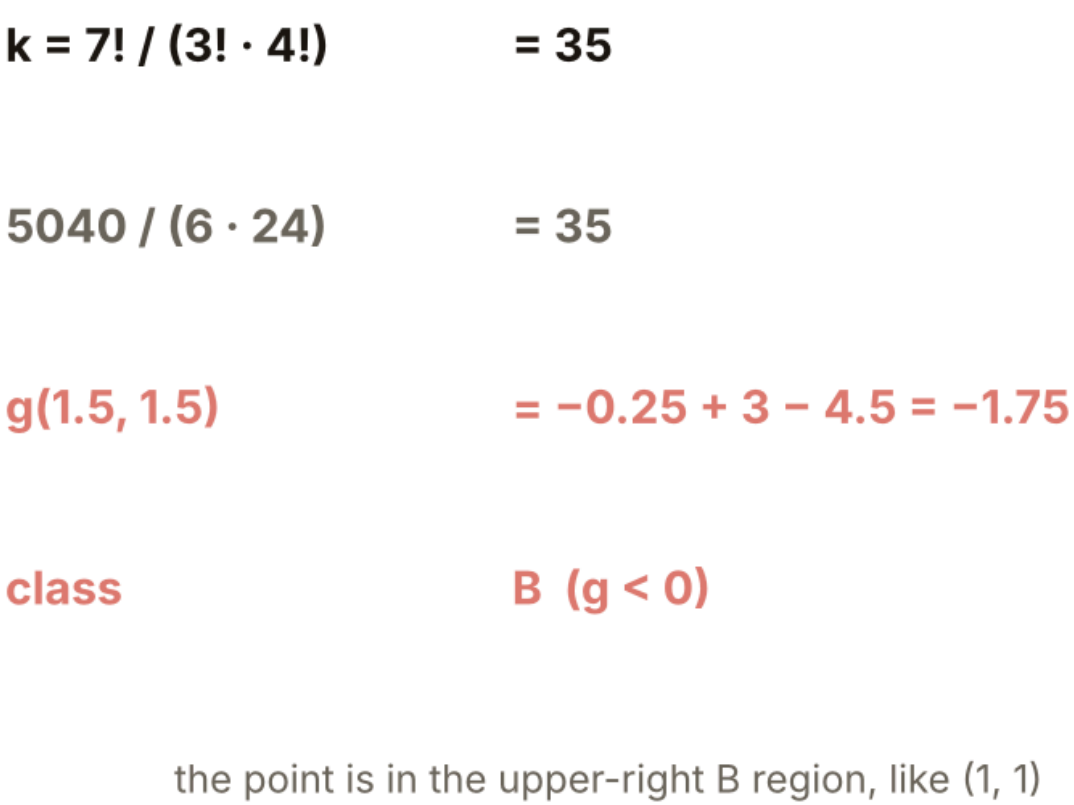
$$g = -¼ + x_1 + x_2 - 2x_1x_2$$

question 1: how many terms k?

question 2: which class is the point (1.5, 1.5)?

題 1、2 解題示範：① $k = 7!/(3!\,4!) = 5040/(6 \cdot 24) = 35$。② $g(1.5, 1.5) = -0.25 + 3 - 4.5 = -1.75 < 0$，屬類 B。③ 核對：35 就是 $\binom{7}{3}$；點在右上角的 B 區，和 $(1, 1)$ 同一區。

圖說 `lec05-kp15-practice-sol`：項數與 g 的計算。



術語與來源

中文	English
多項式分類器	Polynomial classifier
交互項	Interaction term
條件數	Condition number

來源：第四章 KP15，§4.14（2026-10-25 讀取）。二階一般式、項數公式 $k = (l + r)!/(r!\,l!)$ 與 184,756、XOR 的 $g = -\frac{1}{4} + x_1 + x_2 - 2x_1x_2$ 與雙曲線、「怎麼記」與核方法的預告依來源；兩個月牙的階數實驗、條件數、記憶體估算與核內積驗算由本講義設計並重算（［補充］，（程式計算））。